

簡支方板（SSSS）自由振動有限元與 Mindlin 解析解對比報告

基於 Q4 單元 5×5 17×17 網格

1 目的

本報告整理自由振動結果使用無因次頻率 Ω 作為比較指標，定義如下：

$$\Omega = \omega a^2 \sqrt{\frac{\rho h}{D}}, \quad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

比較 5×5 和 17×17 網格的有限元數值解 SSSS Mindlin/Reissner 厚板解析解使用 Ω 可以消除尺寸、密度與彎曲剛度的量綱影響，比直接比較 Hz 更適合做 benchmark 指標？

2 無因次頻率折線圖

1 2 分別比較 5×5 和 17×17 網格的有限元無因次頻率 Ω_{FEM} 與解析解 Ω_{exact} ？由於 5×5 網格在高階模態出現非常大的跳躍，兩圖均採用對數刻度？

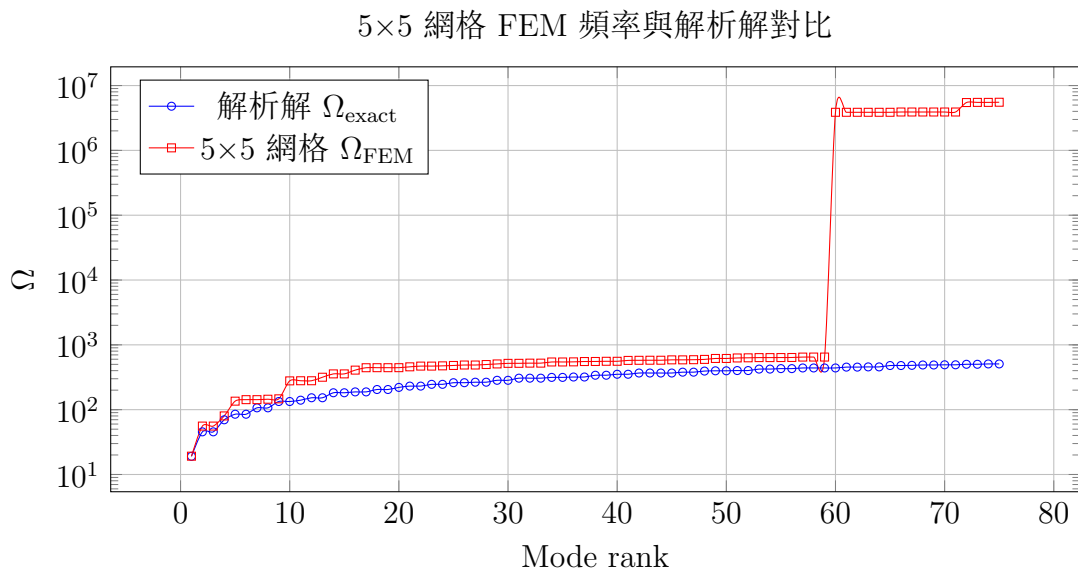


图 1: 5×5 網格的無因次頻率對比

17×17 網格 FEM 頻率與解析解對比

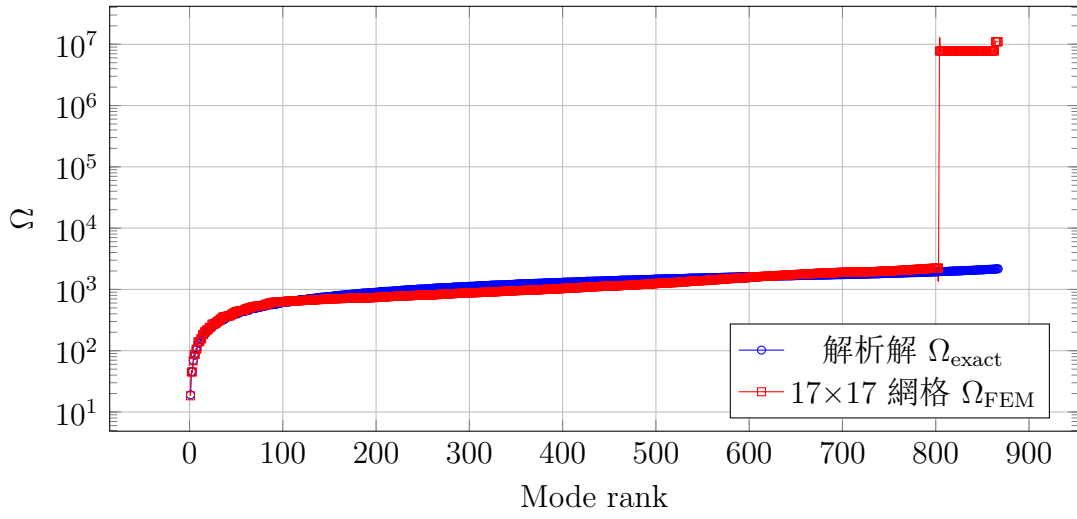


图 2: 17×17 網格的無因次頻率對比

3 無因次頻率相對誤差折線圖

定義相對誤差百分比為

$$\epsilon_{\Omega} = \frac{\Omega_{\text{FEM}} - \Omega_{\text{exact}}}{\Omega_{\text{exact}}} \times 100\%.$$

3 4 分別展示兩種網格的 $|\epsilon_{\Omega}|$ (對數縱軸), 以便觀察誤差的量級變化 5×5 網格在低階已有約 70% 的誤差, 高階誤差急劇增大; 17×17 網格在整個計算範圍內誤差均低於 20%

5×5 網格的相對誤差絕對值

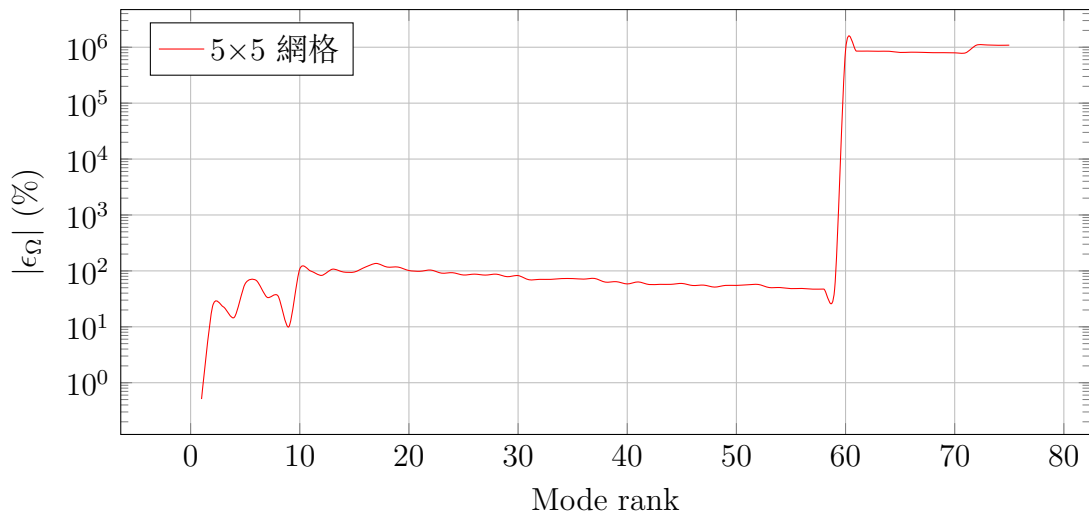


图 3: 5×5 網格的相對誤差絕對值

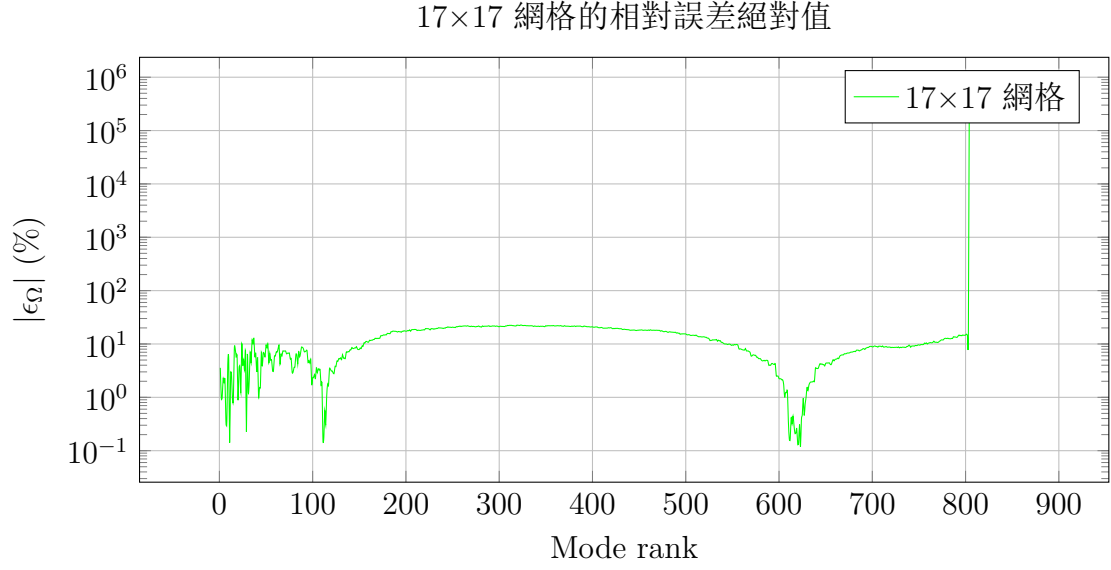


图 4: 17×17 網格的相對誤差絕對值

4 指定模態數據表

1 2 分別摘錄 5×5 和 17×17 網格中部分模態的無因次頻率與誤差。表中的 m 與 n 分別代表 Mindlin 板解析解中 x 方向與 y 方向的半波數 (Half-wave numbers), 即在該方向上有幾個波峰。其中 1 表示殘差通過, 0 表示未通過, 殘差容差設定為 $\text{tol} = 1 \times 10^{-6}$ 。

表 1: 表 A: 5×5 網格 Ω 對比表

Mode	m	n	Ω_{exact}	Ω_{FEM}	誤差 (%)	殘差
1	1	1	19.064967169121854	19.162269147979007	0.5103705555535725	0
10	4	1	133.62128126397894	278.13622110796007	108.1526374219395	1
50	8	3	397.67476368832115	616.345764651395	54.98739697107307	1

表 2: 表 B: 17×17 網格 Ω 對比表

Mode	m	n	Ω_{exact}	Ω_{FEM}	誤差 (%)	殘差
1	1	1	19.064967169121854	18.383562355335744	-3.574120048261774	0
10	4	1	133.62128126397894	140.2549653890752	4.96454162267081	0
50	8	3	397.67476368832115	435.485552118608	9.507967787445812	1

5 簡要解讀

- **5×5 網格：**前 50 個模態的 Ω_{FEM} 顯著高於 Mindlin 解析解（相對誤差 70% 00%），表明離散模型整體偏硬。第 60 階以後有限元頻率急劇增大數個量級，對應非物理的剪切鎖定或數值噪聲，這些模態不宜作為主要彎曲模態解讀
- **17×17 網格：**在整個計算的 500+ 階模態中， Ω_{FEM} 與解析解吻合良好，相對誤差始終低 m20%，多數模態誤差小 10%。殘差檢查（欄位 `residual_ok`）顯示 17×17 網格除前幾個模態外均滿足容差，5×5 網格在低階未通過（殘差容差設置較寬鬆時仍可能標記 0，實際需根據程序設定判斷）
- **建議：**對於定量基準測試，推薦使用至少 17×17 Q4 網格 5×5 網格僅適合趨勢預分析，不能用於準確頻率計算